103年第二次專門職業及技術人員高等考試牙醫師考試分階段考試、藥師、醫事檢驗師、醫事放射師、助產師、物理治療師、職能治療師、呼吸治療師、獸醫師考試

代　　號：3306
類科名稱：呼吸治療師
科目名稱：呼吸治療儀器設備學
考試時間：1小時　　座號：_____
※注意：本試題禁止使用電子計算器

1.「氣體流經管腔，如遇管腔狹隘導致前進速度變快，此時管壁側壓將會變小，之後管腔如再逐漸變寬，則管壁側壓又會恢復到狹隘前的壓力」稱為：
A.venturi principle
B.coanda effect
C.Laplace’s law
D.Henry’s law

2.以下有關氣體及液體黏滯性（viscosity）的敘述，何者正確？
A.液體加熱後，黏滯性增加
B.氣體加熱後，黏滯性增加
C.液體加熱後，黏滯性不變
D.氣體加熱後，黏滯性減少

3.在 1atm，37℃，水蒸氣百分之百飽和的大氣中，氧氣分壓為：
A.159.6 mm Hg
B.149.7 mm Hg
C.125.0 mm Hg
D.100.0 mm Hg

4.病人鼻管需4 L/min之氧氣，使用E型氧氣鋼瓶之壓力為1600 psi（其轉換因子為0.28 L/psi），大約可使用幾分鐘？
A.63
B.112
C.252
D.315

5.關於液態氧儲存系統（liquid oxygen reservoir system）的敘述，下列何者錯誤？
A.巨型供應系統（bulk supply system）的構造類似熱水瓶（thermos bottle）
B.1立方英呎（cubic foot）的液態氧加溫後可成為 681 立方英呎的氣態氧
C.液態氧的沸點為 -183℃
D.釋放液態氧容器因氣體膨脹所產生的壓力，可降低容器的溫度

6.關於 H 型鋼瓶氣體出口的敘述，何者正確？
A.與氧氣鋼瓶出口銜接的壓力調節器（regulator）之 pin 的位置是 2 與 5
B.此鋼瓶出口，是由American Standard Safety System（ASSS）所規範
C.此鋼瓶出口，是由Pin Index Safety System（PISS）所規範
D.此鋼瓶出口，是由Diameter Index Safety System（DISS）所規範

7.下列何種氣體具有淡金屬氣味？
A.氦氣
B.一氧化氮
C.氮氣
D.笑氣

8.轉送病人無法維持流量計（flowmeter）直立時，使用下列那一種型式的流量計最為恰當？①非壓力補償式（non-pressure compensated）Thorpe-tube 流量計 ②壓力補償式（pressure compensated）Thorpe-tube 流量計 ③Bourdon 流量計
A.僅①③
B.僅②③
C.僅①②
D.僅③

9.配合氧氣治療設備的潮濕瓶（humidifier）使用，氧氣流量表與潮濕瓶的接頭屬於下列那一個安全系統？
A.PISS（Pin Index Safety System）
B.DISS（Diameter Index Safety System）

C.ASS（American Standard System）
D.HHS（Human and Health Service System）

10.對於壓縮氣體鋼瓶（compressed-gas cylinder）的維護措施，下列敘述何者錯誤？
A.使用完後的空鋼瓶可以用潤滑油擦拭鋼瓶閥（cylinder valve）以確保閥座使用順暢
B.空瓶及滿筒的鋼瓶必須分別加以標示並分開存放
C.使用中的鋼瓶必須保持鋼瓶閥完全開啟，用罄的鋼瓶也必須將鋼瓶閥關閉
D.不同的氣體所使用的壓力調節器（regulators）規格皆不相同，需做適當的選擇

11.E 型鋼瓶在醫院中經常適用於？①CPR 急用氧氣情況　②運輸過程氧氣需求　③充填麻醉氣體　④NO 治療
A.僅①②
B.僅①②③
C.僅④
D.①②③④

12.三種典型的中央供應系統中，有關鋼瓶供應系統的描述，何者正確？ ①可提供多種氣體如 O_2、air等　②是屬於無儲存功能的，但能交替供應的系統　③方便使用
A.僅①②
B.僅②③
C.僅①③
D.①②③

13.有關一氧化氮（NO）的敘述，何者錯誤？
A.NO 在人體及醫療用途是血管舒張神經控制的重要介質，是內皮細胞衍生的鬆弛因子（endothelial-derived relaxing factor，EDRF）
B.在體內其半衰期很短，約 3～5 秒，易與血紅素內的鐵作用而失去活性
C.5～20 ppm，即可出現典型的效果
D.美國的職業健康安全管理部門（OSHA）限定暴露 NO_2 之濃度應小於 2 ppm

14.病人使用攜帶式液態氧設備，若液態氧淨重為 4 磅，使用流速為 2 L/min，約多久時間後需再補充液態氧？
A.11 小時
B.18 小時
C.25 小時
D.33 小時

15.下列關於正常空氣組成之敘述，何者錯誤？
A.為不可燃性及助燃性
B.含有微量氣體如甲烷（Methane）、氦氣、一氧化氮（NO）等
C.氣體密度：氧氣＞二氧化碳＞空氣
D.冰點為 -195.6 ℃，此時呈透明狀液體

16.依據美國國家標準的規定，下列有關壓縮氣體鋼瓶顏色碼的敘述，何者正確？①空氣為白色　②二氧化碳為黑色　③氦氣為棕色　④氧氣為綠色
A.僅②④
B.僅①②④
C.僅②③④
D.僅③④

17.居家使用液態氧常見的故障原因中，下列何者正確？①沒有氧氣流速的原因可能為電路來源損壞　②沒有氧氣流速之原因可能為容器已空　③沒有氧氣流速之原因可能為供氣出口阻塞　④液態氧溢出原因可能為減壓閥故障
A.僅①③
B.僅②③
C.僅①②④
D.僅②③④

18.下列關於氧氣濃縮機之敘述，何者正確？①對心肺疾病造成低血氧之長期氧療病人，可作為居家使用氧療來源　②氧氣濃縮機乃利用分餾法（fractional distillation）以過濾空氣　③氧氣濃縮機（oxygen concentrator）使用半透膜原理時，其膜之孔徑為 0.1 微米　④使用分子篩（molecular sieve）的氧氣濃縮機所提供的氧氣濃度，主要取決於氣體的流速
A.僅①②
B.僅①④
C.僅②③

D.僅③④

19.居家型分子篩原理設計的氧濃縮機，於多少電功率有最高效率？

A.20 watts

B.50 watts

C.100 watts

D.290 watts

20.液態氧的保存，何者正確？

A.液態氧筒可置放在密閉車內運送

B.液態氧以低於氧的臨界溫度保存

C.液態氧筒長期存放未使用，其容量不變

D.液態氧筒出氣口，其溫度很高，會灼傷

21.下圖所示是那一種設備？

A.大型氣體鋼瓶的鋼瓶閥（cylinder valve）

B.小型氣體鋼瓶的鋼瓶閥（cylinder valve）

C.氣體鋼瓶的壓力調節閥（regulators）

D.液態氧出口的減壓閥（pressure reducing valve）

22.呼吸器病人產生呼吸器相關性肺炎（ventilator-associated pneumonia），常見細菌下列何者錯誤？

A.綠膿桿菌

B.鏈球菌

C.退伍軍人病菌

D.葡萄球菌

23.下列何者是被污染的容積測量儀（Haloscale）最常用的消毒方式？

A.環氧乙烷（ethylene oxide)

B.巴士德消毒法（Pasteurization）

C.戊二醛（glutaraldehyde）

D.高壓蒸氣（steam autoclave）

24.關於 CO-oximeter 的敘述，何者錯誤？

A.一般 CO-oximeter 可測得 oxyhemoglobin（HbO_2），carboxyhemoglobin（COHb），及 methemoglobin（MetHb）

B.膽紅素（bilirubin）偏高，會使所測 oxyhemoglobin 值偏高

C.主要應用原理為 spectrophotometry，不同 Hb 擁有各自吸收光譜

D.血液標本需加熱到 37 ℃，並造成溶血成半透明狀（translucent solution）

25.下列何種狀況會影響脈衝式血氧測定儀（pulse oximeter）判讀的準確性？①低血容積性休克　②塗深藍色指甲油　③高膽紅素血症（hyperbilirubinemia）　④變性血紅素（methemoglobinemia）

A.①②③④

B.僅①②③

C.僅①②④

D.僅②③④

26.關於 pH 與氫離子濃度的敘述，何者錯誤？

A.$pH = -\log_{10}〔H^+〕$，代表溶液中氫離子活性

B.pH = 7.0 代表氫離子濃度為 $1x\ 10^{-7}$ nmol/L

C.pH 值降低代表氫離子濃度增加

D.pH = 7.40 代表〔H^+〕為 40 nmol/L

27.有關拋棄式甦醒器的敘述，何者錯誤？

A.可以減少組裝錯誤的危險
B.可以減少感染
C.零件易丟失
D.減少消毒和儲備零件的花費

28.在加熱型潮濕器（heated humidifier）與病人之間的管路，經常可見到積水，最可能的原因為何？
A.水蒸氣由潮濕器出來後，因溫度下降，而於管路內凝結成水
B.病人吐氣的濕度較高，因而凝結成水
C.為肺水腫的現象，應立即處理
D.病人發燒

29.加熱型潮濕器在呼吸器吸氣管路中產生積水，將產生下列甚麼問題？①中斷或阻塞管路中的氣體流量　②改變 FiO_2　③改變呼吸器功能　④病人吸入管路中的水
A.僅①③
B.僅①④
C.僅①②③
D.①②③④

30.下列有關病人吸入氣體的敘述，何者正確？
A.吸入空氣濕度維持在 body temperature，ambient pressure，saturated（BTPS）的 50％並不會造成肺損傷
B.氣體吸入氣管時，一般建議溫度和相對濕度分別應為 38℃ 及 90％較佳
C.呼吸道濕度降低所引起的損傷包括細胞損害、黏液纖毛失能（mucociliary dysfunction）等
D.在 body temperature，ambient pressure，saturated（BTPS）情況下的氣體，若其絕對濕度降低 5 mg/L，則相對濕度降至 60％ 以下

31.下列有關小容積噴霧器（SVN）之敘述，何者正確？
A.為避免藥物浪費於 dead volume，稀釋液不宜太多，一般不超過 3 毫升
B.為使病人吸到較多的藥物，須用較大的氣體流量
C.一般以 6～8 L/min 的流速來啟動噴霧器（nebulizer）
D.當使用藥物噴霧治療時，開始傳送藥物的濃度與末期傳送藥物的濃度相同

32.藥物吸入治療，吸氣流速超過多少 L/min，易導致霧氣粒子沉積在上呼吸道？
A.10
B.20
C.30
D.60

33.為使吸入藥物到達肺泡，最佳的霧氣顆粒大小為多少 μm？
A.＜0.5
B.0.5～2
C.5～20
D.20～100

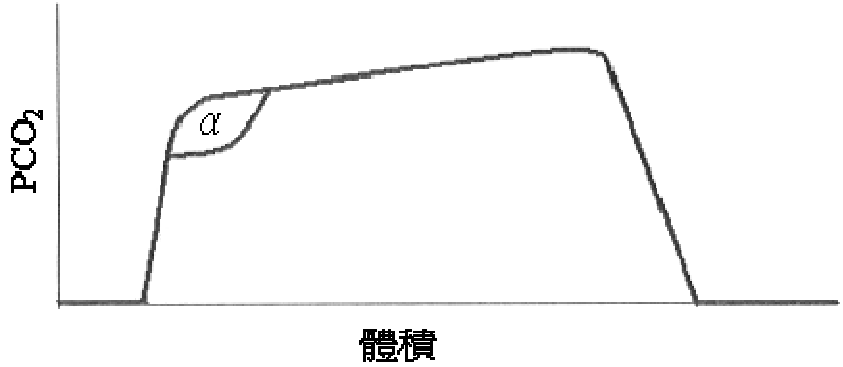
34.關於使用乾粉吸入器（dry powder inhaler）投予藥物的敘述，何者錯誤？
A.吸氣流速至少需 30 L/min
B.小於 5 歲的幼兒不適用
C.急性支氣管痙攣發作時不適用
D.不可清洗吸入器

35.下何種藥物目前無法使用壓力型定量吸入器（pressurized metered-dose inhaler）投予？
A.Corticosteroid
B.Theophylline
C.Short-acting β2 agonist
D.Long-acting β2 agonist

36.有關使用小容積噴霧器時無效腔（dead space）之敘述，下列何者錯誤？
A.是指在治療結束後殘留在噴霧器中的藥物容積
B.範圍可從 0.5 至 1.0 mL
C.環境濕度和溫度不會影響無效容積
D.無效容積越大，被霧氣化的藥物就越少

37.使用小容量噴霧器（SVN）配合 PB-7200ae 呼吸器（flow-by 為 2 .0 版）進行霧氣治療時，下列敘述何者錯誤？
A.呼吸器如果原本使用流量驅動則霧氣治療時 flow-by 會自動關閉，治療結束後會再自動開

啟
B.當病人氧氣濃度小於 60%時呼吸器以空氣（air）作為噴霧器之驅動氣源
C.僅在吸氣期給予病患霧氣治療
D.當病患呼吸停止（apnea）時霧氣治療會停止
38.下列何者屬於壓力型定量吸入器（pMDI）？
A.Accuhaler
B.Breezhaler
C.Autohaler
D.Turbuhaler
39.對於上呼吸道水腫病人以緩和霧氣治療（bland aerosol therapy）執行上呼吸道給藥時，最佳的質量平均氣動直徑（mass median aerodynamic diameter，MMAD）應為多少 μm？
A.＜ 1
B.1～3
C.＞3，＜5
D.≧ 5
40.下列何種藥物不適用於以霧氣治療的方式投予到肺組織？
A.pentamidine
B.nifedipine
C.ribavirin
D.tobramycin
41.使用呼吸器的病人接受霧氣藥物投予時，下列何者效率最差？
A.使用外加氣流的小容積噴霧器（small-volume nebulizer）時，裝置於管路上近呼吸器的位置
B.使用壓力型定量吸入器（pressurized metered-dose inhaler）時，裝置於吸氣管路，距 Y 形管 6 inches 處
C.吸氣流速 80 L/min
D.I : E = 1 : 1
42.對於主流（mainstream）二氧化碳計量器的缺點敘述，下列何者為非？
A.分泌物聚積而影響感應器的功能
B.在沒插管的病人無法使用
C.必須要加裝集水器（water traps），排除多餘水份
D.感應器必須加熱
43.有關經皮監測器（transcutaneous monitor）的敘述，下列何者正確？①電極膜都不需要更換 ②電極內須含有電極液　③新生兒須每12小時更換部位一次　④患者的心輸出量會影響讀值
A.僅①②
B.僅①③
C.僅②③
D.僅②④
44.下列比色式二氧化碳測定法（colorimetric capnometry）的敘述，何者錯誤？
A.可偵測氣管內管是否插入食道
B.利用酸鹼改變呈現不同顏色
C.只限成人而不適合嬰兒的測量
D.只限用於主流式（main stream）測量
45.二氧化碳圖形，在何種情況α角度（alpha angle）會增加？



A.慢性阻塞性肺病

B.瀰漫性肺間質纖維化
C.一氧化碳中毒
D.呼吸次數變慢
46.測量二氧化碳可用下列那些方法？①紅外線光譜法（infrared spectroscopy）　②光聲光譜法（photoacoustic spectroscopy）　③質量光譜法（mass spectroscopy）　④拉曼氏光譜法（Raman spectroscopy）
A.僅①②③
B.僅①②④
C.僅①③④
D.①②③④
47.有關呼吸誘導體積描記法（inductive plethysmography）之敘述，何者錯誤？
A.二條鐵氟龍線，環繞胸部與腹部
B.可測出絕對的肺容積
C.可偵測胸腹之不同步
D.可監測呼吸之次數和型態
48.下列何者會自病人氣道取部分呼氣量，以測量 CO_2 濃度？①mainstream　②sidestream　③proximal diverting
A.僅①②
B.僅①
C.①②③
D.僅②③
49.測量吐氣末二氧化碳分壓（$PetCO_2$）時，下列敘述何者正確？
A.使用 infrared spectroscopy 測量時，$PetCO_2$ 的讀值受影響最大的是有 N_2O 氣體的存在
B.使用 infrared spectroscopy 測量時，有無水蒸氣皆不會影響其測量值
C.於呼吸器以側流型吐氣末二氧化碳分析儀採樣檢測時，應將感應器放在 Y 接頭與吐氣管間
D.於呼吸器以主流型吐氣末二氧化碳分析儀採樣檢測時，應將感應器放在 Y 接頭與吐氣管間
50.下列四種氧氣分析儀中，何種是利用氧氣冷卻電阻原理的分析儀？
A.極譜分析（polarographic）
B.直流電池（galvanic cell）
C.順磁性（paramagnetic oxygen analyzer）
D.惠斯登電橋（Wheatstone bridge analyzer）
51.下列何者不是造成吐氣末二氧碳分壓（$PetCO_2$）降低的原因？
A.氣管內管阻塞
B.低體溫
C.鎮定劑使用過量
D.肺灌流減少
52.下列何種異常之血紅素血症，監測 SpO_2 值低於實際 SpO_2 的值？
A.一氧化碳中毒
B.有變性血紅素存在
C.鐮刀狀細胞貧血患者
D.輕度地中海貧血患者
53.有關脈衝式血氧飽和度測定，下列何者錯誤？
A.探測器之組成，包括測光儀（photodiode）和發光二極管（light-emitting diodes）
B.去氧血紅素吸收紅光最佳
C.氧氣飽和度數值在 75% 以下為不準確
D.儀器須每月校正
54.當壓力快速變化時，以機械乾式氣壓計（mechanical aneroid manometer）測量尖峰壓力，下列敘述何者正確？
A.經常低估
B.經常高估
C.一樣準確
D.有時高估，有時低估
55.肺氣腫之病人使用呼吸器時，其壓力-容積環（pressure-volume loop）會有何變化？
A.變寬
B.變窄
C.向右移位

D.向下移位

56.呼吸器面板顯示之流量容積環（flow –volume loop）在橫軸以上之曲線為：

A.吸氣曲線

B.吐氣曲線

C.不一定，由呼吸器種類決定

D.吸氣和吐氣曲線併存

57.有關最大吸氣壓（MIP）和最大吐氣壓（MEP）之說明何者錯誤？

A.MIP正常值-60～-100 cmH_2O

B.MEP正常值+80～+100 cmH_2O

C.MIP正常值-20～-60 cmH_2O

D.尖峰吸氣壓受氣體流量之影響

58.在壓力-容積曲線的測量，下列何者可以依低轉折點（lower inflection point）值來作為設定參考？

A.最佳的潮氣容積

B.最佳的 PEEP 值

C.最佳氣道的大小

D.呼吸器吸氣流量的型式（inspiratory flow pattern）

59.下列那項不會導致吐氣末二 氧化碳分壓（end-tidal PCO_2）的增加？

A.有效通氣的減少

B.新陳代謝率的增加

C.每分通氣量下降

D.運動

60.關於機械無液式壓力計（mechanical aneroid manometers）的敘述，下列何者錯誤？

A.大部分機械壓力計是改良的巴頓管表（Bourdon tube gauges）

B.只可以測量靜態的壓力

C.經常用於呼吸器脫離警報（disconnect alarms）及甦醒器設備上，監測氣道壓力

D.機械無液式壓力計對濕氣敏感，且容易因水滴受損

61.下列何者為呼吸器最理想的壓力偵測位置？

A.送氣端

B.吐氣端

C.近病人端

D.食道下端

62.一位病人的肺功能檢查，結果是 RV、TLC、RV/TLC，三者皆比預測值高，下列那一項是合理的診斷？

A.肥胖

B.肺氣腫

C.慢性支氣管炎

D.支氣管擴張症

63.下列何者不是使用間歇性正壓呼吸（IPPB）之禁忌症？

A.氣管食道瘻管

B.氣管軟化症（tracheomalacia）

C.近期接受過食道手術

D.咳血

64.下列何者不是氣道正壓治療（positive airway pressure therapy）的適應症？

A.協助慢性支氣管炎患者清除痰液

B.預防胸腔手術患者之肺塌陷

C.協助給予支氣管擴張藥物

D.增加氣道通透性

65.下列何者不是吐氣正壓（PEP）治療的適應症？

A.急性鼻竇炎

B.排除氣道分泌物

C.預防及改善手術後肺塌陷

D.囊性纖維化及慢性支氣管炎

66.使用誘發性肺量計法（incentive spirometry）應鼓勵病人行何種呼吸型式？

A.慢、長、淺的呼吸

B.慢、長、深的呼吸

C.快、短、深的呼吸
D.快、短、淺的呼吸
67.下列何者最不可能是造成肺部擴張不全（pulmonary atelectasis）的主要原因？
A.外傷引起肋骨斷裂
B.上腹部外科手術
C.鼻咽鏡檢查
D.頸椎受傷導致長期臥床
68.使用呼吸道正壓（positive airway pressure）治療支氣管內分泌物滯留時，下列敘述何者錯誤？
A.可以減少氣喘患者的空氣滯積（air trapping）
B.可以促進慢性支氣管炎（chronic bronchitis）患者呼吸道內的分泌物移動
C.可以攜帶支氣管擴張劑進入呼吸道
D.可以刺激交感神經興奮，使得支氣管擴張
69.拍痰背心（The vest airway clearance system），有那些功能？①提供吐氣時正壓治療　②保持嬰兒中心體溫穩定　③振動胸壁促進排痰　④提供呼吸器功能
A.僅③
B.僅①③
C.僅①②③
D.①②③④
70.關於 Bennett PR-2 呼吸器的敘述，下列何者錯誤？
A.它是屬於壓縮空氣動力型（pneumatically powered）
B.它可以設定成壓力驅動（pressure-triggered）
C.它可以設定成時間驅動（time-triggered）
D.它是屬於壓力循環型（pressure cycled）
71.肺部擴張治療當中有關 CPAP 與 PEP 的描述，下列何者正確？①均可減少慢性阻塞性肺病患者產生氣體滯積（air-trapping）　②均可幫助慢性阻塞性肺病患者的痰液清出　③PEP 提供的壓力較穩定，不會隨不同的吐氣流速而改變　④CPAP 提供的壓力較不穩定，會隨不同的吐氣流速而改變
A.僅①②
B.僅①②③
C.僅①②④
D.①②③④
72.王先生 68 歲，因為食道癌開刀住院，開刀後三天發現，肺部 X 光片左下肺葉塌陷，王先生已經拔管，自然呼吸，意識清楚，下列敘述何者錯誤？
A.可以使用間歇性正壓呼吸治療（intermittent positive pressure breathing therapy，IPPB）
B.可以使用誘發性肺量計（incentive spirometer）治療
C.可以使用 flutter valve 治療
D.可以使用姿勢引流
73.下列那一種人工氣道設備，最不適宜用來維持上呼吸道的通暢？
A.tracheal button
B.oral and nasal airway
C.Combitube
D.laryngeal mask airway
74.使用 Magill forcep 協助經鼻氣管插管之進行後，發現無法維持正常氣囊壓力，此時最可能之原因是：
A.氣囊破裂
B.連接氣囊和前導氣球（pilot balloon） 間導管破裂
C.前導氣球（pilot balloon）破裂
D.前導氣球（pilot balloon）的彈簧閥功能失效
75.有關氧化乙烯（ethylene oxide，EtO）消毒法之敘述，下列何者正確？
A.是臨床最常見的化學消毒法，可完全消滅孢子
B.氣體濃度與溫度愈高，需要滅菌時間愈長
C.EtO暴露標準為1 ppm 所需時間為8小時
D.EtO物品必須清洗後，立刻以專用消毒袋包裝，減少二次污染
76.戊乙醛（glutaraldehyde）用於呼吸器材之滅菌，下列敘述何者錯誤？
A.主要作用在細胞膜及細胞質的脂蛋白

B.常用在內視鏡及呼吸治療器材之消毒
C.弱鹼性（pH 7.5～8.5）2%溶液可重複使用14～28天
D.具刺激味，會刺激眼鼻喉，但不會造成氣喘、鼻炎及肺功能下降

77.後天免疫不全症候群病人使用之呼吸器管路，應達何種程度消毒滅菌？
A.滅菌
B.高層次消毒
C.中低層次消毒
D.清潔

78.下列對病毒之敘述何者正確？①以孢子形態存在於環境中　②外層為蛋白質或脂質鞘，內有核酸 DNA 或 RNA　③直徑大小為 20～200 nm　④利用生物細胞繁殖分裂
A.僅①②③
B.僅②③④
C.僅①③④
D.僅①③

79.氣管插管且使用呼吸器病人，經氣囊充氣後每隔 1～2 小時就顯示低潮氣容量之警示，此時最可能之原因是：
A.氣囊破裂
B.連接氣囊和前導氣球（pilot balloon） 間之導管破裂
C.前導氣球（pilot balloon）破裂
D.前導氣球（pilot balloon）的彈簧閥（spring-loaded valve ）功能失效

80.承上題，如果呼吸器設定為：PEEP = 15 cmH_2O，FiO_2 = 100%，ABG：PaO_2 = 60 mm Hg，就呼吸治療專業而言，此時最適當之處置為：
A.經鼻重新放置氣管內管
B.採用 extracorporeal membrane oxygenation（ECMO）
C.暫不處理，持續觀察查病人
D.可以移除原氣管內管上的彈簧閥（spring-loading valve），接上18號針頭，利用三向接頭及10 ml空針控制氣囊壓力